UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA

Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería

Práctica 4

Materia:
Organización y Arquitectura de Computadoras

Docente:
Garcia Rocha Jose Isabel

Elaborado por:
Liang Liu Kevin

Tijuana, B.C. a 11 de marzo de 2026

Objetivo

Seleccionar el modo de direccionamiento adecuado, para manejo de memoria en aplicaciones de sistemas basados en microprocesador, mediante el análisis de los diversos modos de direccionamiento existentes, de forma responsable y eficiente.

Desarrollo

1. (10%) Crear una subrutina que captura caracteres, los almacena en memoria y después mostrar la cadena con puts, recibe en edx la dirección de la cadena a utilizar, debe retornar la longitud de la cadena.

```
C/C++
capturar:
        pushad

        mov esi, 0          ;INDICE DE LA CADENA EN AUMENTO

        .captura:
        call getche         ;CAPTURA DE CARACTER Y ECO
        cmp al, 10          ;if (CARACTER == \n){PONE 0 EN EL ULTIMO SLOT}
        je .salirCaptura
        mov [edx+esi], al
        inc esi
        jmp .captura

        .salirCaptura:
        mov byte[edx+esi], 0

        mov ebx, largo
        mov [ebx], esi     ;RETORNO DE LONGITUD DE LA CADENA

        popad
        ret
```

```
● @liang8451 →/workspaces/OAC_2026_01/Practica4 (main) $ ./codigo
  Texto: hola mundo
  hola mundo
```

2. (20%) Crear una subrutina que muestra cadenas de caracteres en terminal, pueden utilizar cualquier símbolo especial para finalizar la cadena, recibe en edx la dirección de la cadena a imprimir, eso se debe modificar también en la subrutina anterior, finaliza la impresión utilizando

el símbolo especial.

```
C/C++
escribir:
        pushad

        mov esi, 0

        .escribir:
        mov al, [edx+esi]
        cmp al, '.'
        je .salirEscribir
        inc esi
        call putchar
        jmp .escribir

        .salirEscribir:

        popad
        ret
```

```
@liang8451 →/workspaces/OAC_2026_01/Practica4 (main) $ ./codigo
Texto: Hola
mundo
en
ensamblador.
Hola
mundo
en
ensamblador
@liang8451 →/workspaces/OAC_2026_01/Practica4 (main) $
```

Finaliza con "."

3. (70%) Crear una subrutina que utilizando las instrucciones vistas en prácticas revise si una cadena de caracteres capturada en memoria es un palíndromo o no, debe imprimir un mensaje al final indicando el resultado.

```
C/C++
palindromo:
        pushad
```

```
mov ebx, largo
mov ebx, [ebx]

sub ebx, 1 ;ebx GUARDA EL NUMERO DE LETRAS
mov esi, 0 ;esi ES EL CONTADOR DE RECORRIDO

.palindromo:
mov al, byte[edx+esi] ;al GUARDA LETRAS EMPEZANDO DE LA IZQUIERDA
mov edi, ebx
sub edi, esi
mov ah, byte[edx+edi] ; ah GUARDA LETRAS EMPEZANDO DE LA DERECHA
cmp al, ah
jne .noPalindromo       ;NO ES PALINDROMO SI NO SON IGUALES
cmp esi, ebx
je .esPalindromo ;ES PALINDROMO SI NO SE ENCONTRO NINGUNA DIFERENCIA
inc esi
jmp .palindromo

.esPalindromo:
mov edx, msj2
call puts
popad
ret

.noPalindromo:
mov edx, msj3
call puts
popad
ret
```

```
● @liang8451 →/workspaces/OAC_2026_01/Practica4 (main) $ ./codigo
  Texto: Hola mundo.
  No es palindromo
  Hola mundo
● @liang8451 →/workspaces/OAC_2026_01/Practica4 (main) $ ./codigo
  Texto: ana.
  Es palindromooo
  ana
● @liang8451 →/workspaces/OAC_2026_01/Practica4 (main) $ ./codigo
  Texto: anitalavalatina.
  Es palindromooo
  anitalavalatina
○ @liang8451 →/workspaces/OAC_2026_01/Practica4 (main) $
```

Dificultades

Durante la subrutina de captura, tuve problemas por no reservar suficiente memoria para la cadena que ingresaba. El programa no escribe sobre espacio no reservado. Lo que causaba que la cadena que ingresaba se cortara.

Durante la subrutina del palíndromo, intente acceder a una dirección de memoria usando ([ebx-esi]), el cual produjo error aunque lógicamente tendrá sentido. Se hizo extra pasos para llegar a accesar esa memoria.

Conclusiones

A través de la realización de esta práctica, se logró satisfactoriamente el objetivo de seleccionar y aplicar los modos de direccionamiento adecuados para el manejo de la memoria en sistemas basados en microprocesador.

La implementación de las subrutinas de captura de caracteres (capturar), impresión de cadenas (escribir), y la validación de palíndromos (palindromo), demostró la utilidad del direccionamiento indirecto con registro base e índice ([edx+esi]). Este modo es fundamental para acceder a elementos dentro de una estructura de datos (como una cadena de caracteres) al iterar sobre ella, permitiendo que el registro base (EDX en este caso) apunte al inicio de la cadena y el registro índice (ESI) actúe como desplazamiento.